

社交机器人对孤独症儿童社会性发展 干预效果的元分析^{*}

向松柏^{1,2**} 王崇高³ 林宛儒^{4***}

(1. 乐山师范学院特殊教育学院, 乐山, 614000;

2. 特殊教育语言智能四川省哲学社会科学重点实验室, 乐山, 614000;

3. 华中师范大学教育学院, 武汉, 430079; 4. 韩山师范学院教育科学学院, 潮州, 521041)

摘要 本研究采用元分析方法探究社交机器人对孤独症儿童社会性发展的有效性及其影响因素。结果发现:社交机器人对孤独症儿童社会性发展具有中等程度的正向促进作用;社交机器人对孤独症儿童社会性行为的促进效果强于社会性认知,但对社会性情感的促进效果不显著;干预效果受被试年龄、样本规模、干预环境、干预时长及机器人类型等调节变量的影响。研究结果对深化社交机器人赋能孤独症儿童康复治疗的理论研究及循证实践提供了参考和启示。

关键词 社交机器人 孤独症儿童 社会性发展 元分析

分类号 G760

1 引言

儿童的社会性由其稳定的内部结构及遗传与环境因素的相互作用形成^[1-2],社会性发展(Social Development)指儿童在社会环境中逐步成为符合社会要求和适应社会发展的个体^[3]。孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder, ASD)儿童的社会性发展表现为其在社会互动中呈现的行为模式、情绪情感及认知能力,这些方面随着年龄的增长不断变化。由于社会认知能力较低、社会情感缺乏、社会行为异常^[4],孤独症儿童难以建立和维持有效的人际关系,导致他们孤独离群和社会参与困难。近年来,孤独症儿童的患病率在全球范围内逐渐上升,发达国家孤独症的整体患病率约为1.5%^[5],我国也达到7%^[6],且呈现增长趋势,给无数个家庭带来了沉重的经济负担和心理负担^[7],目前尚无特效药物治疗,教育和康复是有效的干预途径。

随着机器人技术和人工智能的快速发展,社交机器人在孤独症干预中的应用日益广泛,成为孤独症儿童康复领域的研究热点。社交机器人通常配备有摄像头、传感器等多种感知设备,通过视觉、声音、触觉等方式进行交互,具有趣味性、中立易接近性、行为模式一致性、标准化等特点^[8],能够有效促进孤独症儿童社

交、认知和运动技能发展,增强传统治疗的效果,改善社交互动障碍,并提升其社会性发展水平^[9-10]。但也有研究指出孤独症儿童对社交机器人并非总是积极反应,干预效果受到研究对象、干预环境等诸多因素的影响,因此很难得出社交机器人在临床中的确切效用^[11]。总体而言,目前缺乏系统的研究回顾和整合相关研究成果,未能充分检验社交机器人对孤独症儿童社会性发展的正向作用。据此,本研究采取元分析(Meta-analysis)的方法,从“社交机器人是否能促进孤独症儿童社会性发展”这一问题出发,梳理有关社交机器人影响孤独症儿童社会性发展的实证研究,对其研究结果进行分析、评估,得出社交机器人对孤独症儿童社会性发展的影响程度,并进一步分析被试年龄、样本规模、干预环境、干预时长及机器人类型等调节变量的影响,提出优化社交机器人干预效果的策略,以期深化社交机器人的干预研究提供参考,为促进孤独症儿童社会性发展提供指导。

2 研究方法

2.1 文献检索

根据研究目的,研究基于文献搜索的PICO原则^[12],对相关中英文文献进行搜集。英文文献以“Social Robot”

* 本文系全国教育科学“十四五”规划2023年度教育部青年课题“人工智能赋能孤独症儿童社会性发展的机制研究”(项目编号:ECA230515)的研究成果。

** 向松柏,博士,副教授,研究方向:儿童与青少年社会性发展。E-mail: xiangsonghaipsy@126.com。

*** 通讯作者:林宛儒,博士,讲师,研究方向:儿童认知与心理发展。E-mail: wanrupsy@gmail.com。

“Socially Assistive Robot”“Children With Autism”“Autistic Children”“Social Development”“Social Behavior”“Social Cognition”“Social Emotions”作为关键词组合在 Web of science、Science Direct、EBSCO、Scopus、Springerlink 数据库进行搜索;中文文献在 CNKI 全文数据库和万方数据库中,以“社交机器人”“社交辅助机器人”“孤独症儿童”“社会性发展”“社会性认知”“社会性情感”“社会性行为”作为关键词组合进行检索,文献发表的日期截止到 2024 年 1 月。为避免遗漏,对相关综述类论文的参考文献进行回溯,补充文献 9 篇,最终共获得 1174 篇文献。

2.2 文献纳入与排除

首先,通过阅读文献标题和摘要,参照 PRISMA 标准^[13]进行文献筛选,文献纳入标准为:(1)主题是社交机器人对孤独症干预的实证研究,且包括单组前后测或双组对照;(2)研究对象为孤独症儿童;(3)期刊文献;(4)提供了样本量、均值等能够计算效应值的信息。同时对有以下任意一种情况的文献予以排除:(1)重复文献;(2)内容与主题无关文献;(3)单个被试研究;(4)数据不完整、无转化效应量指标的文献。依据上述遴选标准,共计 13 篇英文文献被纳入元分析(见图 1),研究数量符合元分析的要求^[14]。

2.3 文献编码

依据 H.库珀(H.Cooper)提出的文献编码维度^[15],本研究对符合要求的文献进行编码。编码内容主要包

括机器人类型、样本量、被试年龄、干预内容、干预情境、干预时长、作者名和发表年份。综合来看,纳入分析的研究发表年份区间为 2013 年至 2024 年;样本规模在 10 至 81 人之间;被试年龄主要在 2 至 12 岁之间;机器人有人形机器人和非人形机器人;干预内容主要分为社会性认知、社会性情感和社会性行为三个方面;干预情景包括治疗室和家庭;干预时长短的在 1 次,长的则有 20 次。两名研究者分别对文献进行编码,按照一致性编码数量,计算得出编码一致性为 91.5%,不同的编码经讨论一致后确定最终编码。纳入文献的基本信息及编码结果见表 1。

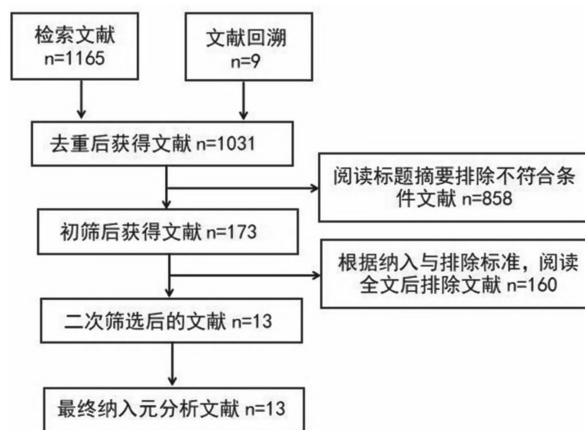


图 1 文献检索与筛选流程

表 1 纳入元分析文献基本信息

研究	样本量	年龄	机器人种类	干预情景	干预时长
Costescu CA, 2015 A	81	6~12 岁	Keepon	治疗室	6 次
Costescu CA, 2015 B	81	6~12 岁	Keepon	治疗室	6 次
DeKorte MW, 2020 A	44	3~8 岁	NAO	家庭	20 次
DeKorte MW, 2020 B	44	3~8 岁	NAO	家庭	20 次
DeKorte MW, 2020 C	44	3~8 岁	NAO	家庭	20 次
Holeva V, 2022 A	51	6~12 岁	NAO	治疗室	3 个月
Holeva V, 2022 B	51	6~12 岁	NAO	治疗室	3 个月
Holeva V, 2022 C	51	6~12 岁	NAO	治疗室	3 个月
Kumazaki H, 2018 A	19	\	CommU	治疗室	3 次
Kumazaki H, 2018 C	19	\	CommU	治疗室	3 次
Marinol F, 2020 B	17	4~8 岁	NAO	治疗室	10 次
Marino F, 2020 C	17	4~8 岁	NAO	治疗室	10 次
Pop CA, 2013 C	14	4~9 岁	Probo	治疗室	1 次
Scassellati B, 2018 A	12	6~12 岁	Robot	家庭	1 个月
Scassellati B, 2018 C	12	6~12 岁	Robot	家庭	1 个月
Silva K, 2020 A	10	5~8 岁	Zoomer	家庭	3 次

(续表)

研究	样本量	年龄	机器人种类	干预情景	干预时长
Silva K, 2020 B	10	5~8岁	Zoomer	家庭	3次
Silva K, 2020 C	10	5~8岁	Zoomer	家庭	3次
So WC, 2020 A	23	4~6岁	NAO	治疗室	9周
Srinivasan SM, 2013 A	15	4~7岁	Isobot	\	6周
Takata K, 2023 A	14	\	STUH	治疗室	5天
Takata K, 2023 B	14	\	STUH	治疗室	5天
Yun SS, 2017 A	15	4~7岁	iRobiQ, CARO	\	8次
Yun SS, 2017 C	15	4~7岁	iRobiQ, CARO	\	8次
Zheng Z, 2020 A	20	2~4岁	NAO	治疗室	9周
Zheng Z, 2020 C	20	2~4岁	NAO	治疗室	9周

注:本表仅列出第一作者;同一研究的不同研究结果以大写字母区分;结果变量:A=社会性认知,B=社会性情感,C=社会性行为;Keepon、NAO、CommU、Isobot、iRobiQ、CARO 均为人形机器人。

2.4 文献质量评估

完成文献筛选后,对所选文献进行质量评估。鉴于本研究选取文献的研究设计包括单组前后对照实验和双组随机对照实验,故研究采用了两种不同的评估工具^[16]。对于随机对照研究,选用 Cochrane 偏倚风险工具,从随机序列生成、分配隐藏、受试者和研究者施盲、研究结果盲法评价、结果数据的完整性、报告偏倚以及其他偏倚等七个维度对每篇文献进行评估,将文献的质量风险划分为“低风险”“高风险”和“风险不明确”三个等级。对于前后对照研究,本研究采用美国国立卫生研究院的质量评价工具,通过 12 个问题来评估研究的质量,这些问题涵盖了“是否明确陈述研究问题或目标”“统计方法是否检验了干预前后结果测量的变化”等,评价结果按照“是”“否”以及“不确定”三个等级进行记录。经过文献质量评估,随机对照研究的分

数在 2 分以上,前后对照研究的等级都为中等以上,文献质量良好。

2.5 元分析框架

依据 B. S. 布鲁姆(B. S. Bruner)的教育目标分类原理^[17],本研究将社交机器人对孤独症儿童社会性发展的作用效果具体划分为社会性认知、情感和行为三个维度。其中,社会性认知发展主要包括意图理解、语言理解、共同注意、模仿能力等;社会性情感涉及积极情绪、情感理解、社交动机、情绪识别等^[18];社会性行为涵盖自主行为、应答行为和刻板行为等。与此同时,我们引入社交机器人对孤独症儿童社会性发展影响的调节变量,即不同样本量、不同被试年龄、不同机器人类型、不同干预情境及不同干预时长对孤独症儿童社会性发展的影响,以达到综合评价社交机器人作用效果的目的(见图 2)。

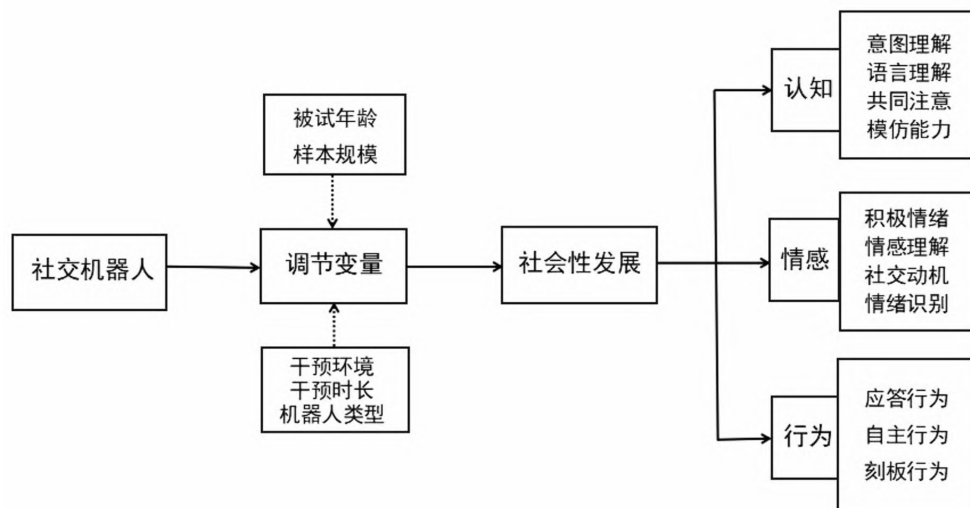


图 2 元分析框架

2.6 数据分析

本研究主要采用元分析软件 Review Manager 5.4 (Revman) 进行数据处理,将样本数量、实验组对照组后测的均值和标准差、单组前后测均值和标准差录入 Revman 软件,进行数据合并计算效应量。首先,依据标准化均差(Standardized Mean Difference, SMD)公式^[19]计算效应量;其次,根据漏斗图与 Begg 秩相关法对样本数据进行发表偏倚检验和评估。

3 研究结果

3.1 发表偏倚检验

在进行效应量计算之前,本研究先对纳入元分析的独立研究样本进行发表偏倚的评估和检验。漏斗图的分析结果显示,大部分研究分布在中心线的两侧,位于漏斗图的有效区域上方,整体呈现出漏斗状的分布趋势,没有发现显著的异常值,表明所纳入的研究文献不太可能受到发表偏倚的影响,得到的分析结果具有较高的可信度。为进一步检验发表偏倚问题,本研究实施了 Begg 秩相关检验,通过探讨效应量与标准误之间的相关性来识别可能存在的发表偏倚。检验结果显示, Begg 秩相关性的 Tau 值计为 0.096,未达到统计学上的显著水平($p > 0.05$),说明无发表偏倚。

3.2 异质性检验

在进行元分析时,纳入的研究可能在干预措施、测

量工具等方面存在差异,因此需要先进行异质性检验,选用适切的效应模型来减少异质性的影响,有效地合并不同研究的效应量。研究通常使用 I^2 值来进行异质性检验,该值可以反映研究间异质性的程度。当 $I^2 < 25\%$ 、 $25\% \leq I^2 \leq 50\%$ 、 $I^2 > 50\%$ 时,分别代表异质性为低、中、高^[20]。如表 2 所示,本研究中 $I^2 = 79\%$, $p < 0.001$,表明存在高度异质性。随机效应模型允许不同研究的真实效应存在差异,置信区间较宽,有助于控制样本的异质性。为确保研究的可靠性,研究采用随机效应模型(Random Effects Models, REM)进行数据分析,效应量的置信区间(CI)为 95%。研究显示出较高的异质性,表明可能存在调节变量对效应量产生影响,需要进行调节效应检验。

3.3 社交机器人对孤独症儿童社会性发展的总体影响

为考察社交机器人对孤独症儿童社会性发展的总体影响,计算所纳入研究的合并效应量 SMD 为 0.42 (95% CI = [0.09, 0.75]),合并效应量检验 $Z = 2.53$ ($p < 0.05$),达到统计显著水平(表 2)。效应量为 0.2 以下通常被解释为微小的影响;当效应量介于 0.2 至 0.5 之间,被看作中等水平的影响;而效应量达到或超过 0.8 时,被认为具有高度影响^[21]。可见,在本研究中社交机器人对孤独症儿童社会性发展具有中等程度的正向促进作用。

表 2 主效应检验结果

效应模型	被试数量	效应量	95% 置信区间		异质性检验		
			下限	上限	I^2	df	p
随机效应模型	815	0.42	0.09	0.75	79%	23	< 0.05

3.4 社交机器人对孤独症儿童社会性发展的具体影响

本研究主要从三个维度(社会性认知、社会性情感和社会性行为)来衡量社交机器人对孤独症儿童社会性发展的具体作用。其中,认知层面主要评估对意图理解、语言理解、共同注意、模仿能力的作用效果;情感层面主要涉及对积极情绪、情感理解、社交动机、情绪识别的作用效果;而行为层面主要评估对孤独症儿童应答行为、自主行为、重复刻板行为的作用效果。如表 3 所示,在认知层面上,社交机器人对孤独症儿童社会性认知发展影响的合并效应量是($SMD = 0.44$, $p < 0.01$),达到统计学意义上的显著水平,表明社交机器人能够显著积极地促进孤独症儿童的社会性认知发展,其中作用效果最突出的是模仿能力($SMD = 0.78$, $p < 0.01$),而对意图理解和语言理解的作用效果并不显著($p > 0.05$)。在行为方面,社交机器人对孤独症儿童社

会性行为发展作用的合并效应量为($SMD = 0.79$, $p < 0.05$),具有较强的作用效果,其中作用效果最为显著的是应答行为($SMD = 1.18$, $p < 0.01$)。在情感方面,社交机器人对孤独症儿童社会性情感发展作用的合并效应量为($SMD = 0.60$, $p > 0.05$),社交机器人对于孤独症儿童的社会性情感发展的作用不显著,其中对情感理解和情绪识别的作用效果均不显著($p > 0.05$),表明社交机器人在这些方面的干预效果还有较大的提升空间。

3.5 不同调节变量对孤独症儿童社会性发展的影响

如前所述,社交机器人有助于促进孤独症儿童社会性发展。那么,针对不同的被试年龄、样本规模、干预环境、干预时长及机器人类型,社交机器人对孤独症儿童社会性发展的促进作用是否存在差异?为了回答这些问题,本研究将重点从平均效应转移到差异本身,

在分类数据的基础上展开调节变量分析(表4)。

3.5.1 被试年龄对孤独症儿童社会性发展的影响

通过数据分析发现,被试年龄的组间效应为 $\text{Chi}^2 = 0.40, p > 0.05$,可见针对年龄不同的被试,社交机器人对孤独症儿童社会性发展的影响不存在显著性差异。

具体到组内,从效应强度看,社交机器人对学龄阶段孤独症儿童社会性发展具有中等偏上程度的促进作用($\text{SMD} = 0.52, p < 0.05$),对学龄前孤独症儿童社会性发展具有中等偏下程度的促进作用($\text{SMD} = 0.23, p > 0.05$)。

表3 社交机器人对孤独症儿童社会性发展的具体作用效果

维度	分类	效应量 SMD	95%的置信区间		Z 值	合并 SMD	95%的置信区间	
			下限	上限			下限	上限
社会性认知	意图理解	0.39	-0.47	1.25	2.96**	0.44	0.15	0.73
	语言理解	0.18	-0.36	0.72				
	共同注意	0.54	0.15	0.93				
	模仿能力	0.78	0.20	1.36				
社会性情感	积极情绪	0.44	0.01	0.89	1.49	0.60	-0.19	1.39
	情感理解	0.24	-1.65	2.12				
	社交动机	2.12	0.98	3.26				
	情绪识别	0.54	-1.60	2.67				
社会性行为	应答行为	1.18	0.53	1.83	2.10*	0.79	0.05	1.52
	自主行为	-0.05	-0.62	0.52				
	刻板行为	1.97	-0.26	4.19				

注: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$,下同。

表4 调节变量对孤独症儿童社会性发展的效果分析

调节变量	项目	效应量 SMD	权重	95%置信区间		异质性检验(I^2)	组间效应量	Z 值
				下限	上限			
被试年龄	学龄前	0.23	28.4%	-0.54	1.00	48%	$\text{Chi}^2 = 0.40$ $p > 0.05$	2.23*
	学龄	0.52	71.6%	0.06	0.98	63%		
样本规模	小样本	0.74	63.4%	0.23	1.26	80%	$\text{Chi}^2 = 6.86$ $p < 0.01$	2.54**
	非小样本	-0.05	36.6%	-0.35	0.24	59%		
干预环境	家庭	0.78	37.5%	0.01	1.55	81%	$\text{Chi}^2 = 0.19$ $p > 0.05$	3.28**
	治疗室	0.58	62.5%	0.11	1.05	75%		
干预时长	短期	0.73	73.8%	0.22	1.25	82%	$\text{Chi}^2 = 11.60$ $p < 0.01$	2.06*
	中长期	-0.32	26.2%	-0.63	-0.00	4%		
机器人类型	人形	0.45	69.0%	0.03	0.88	73%	$\text{Chi}^2 = 0.99$ $p > 0.05$	3.05**
	非人形	0.92	31.0%	0.09	1.75	76%		

注:本研究中将<6岁的儿童界定为学龄前,≥6岁为学龄儿童;样本<30人为小样本,≥30人为非小样本;干预时长<1个月或10次为短期,干预时长≥1个月或10次为中长期。

3.5.2 样本规模对孤独症儿童社会性发展的影响

表4中,样本规模的组间效应为 $\text{Chi}^2 = 6.86, p < 0.01$, 表明不同样本规模下社交机器人对孤独症儿童社会性发展的影响具有显著性差异。具体到组内,社交机器人对小样本孤独症儿童社会性发展具有较大程度的促进作用($\text{SMD} = 0.74, p < 0.01$),对非小样本孤独症儿童社会性发展不存在显著的积极影响($\text{SMD} = -0.05, p > 0.05$)。

3.5.3 干预环境对孤独症儿童社会性发展的影响

根据表4可知,干预环境的组间效应为 $\text{Chi}^2 = 0.19, p > 0.05$,表明不同干预环境下社交机器人对孤独症儿童社会性发展的影响不存在显著差异。具体到组内,干预环境为家庭($\text{SMD} = 0.78, p < 0.01$)或治疗室($\text{SMD} = 0.58, p < 0.01$),社交机器人对孤独症儿童社会性发展均具有较大程度的促进作用。不同干预环境下,社交机器人对孤独症儿童社会性发展具有积极影响。

3.5.4 干预时长对孤独症儿童社会性发展的影响

从表4可知,干预时长的组间效应为 $\text{Chi}^2 = 11.60, p < 0.01$,表明不同干预时长下社交机器人对孤独症儿童社会性发展的影响具有显著差异。具体到组内,干预时长小于1个月或10次时,社交机器人对孤独症儿童社会性发展具有较大程度的促进作用($\text{SMD} = 0.73, p < 0.01$);干预时长大于1个月或10次时,社交机器人对孤独症儿童社会性发展不存在显著的积极影响($\text{SMD} = -0.32, p > 0.05$)。

3.5.5 机器人类型对孤独症儿童社会性发展的影响

据表4可知,机器人类型的组间效应为 $\text{Chi}^2 = 0.99, p > 0.05$,表明不同类型的社交机器人对孤独症儿童社会性发展的影响不存在显著差异。具体到组内,人形($\text{SMD} = 0.45, p < 0.01$)或非人形($\text{SMD} = 0.92, p < 0.01$)社交机器人都对孤独症儿童社会性发展具有显著的促进作用,非人形机器人的促进作用强于人形机器人。

4 讨论

4.1 社交机器人对孤独症儿童社会性发展影响的主效应

元分析结果显示,社交机器人对孤独症儿童社会性发展的合并效应量为0.42,处于中等水平,社交机器人可正向促进孤独症儿童社会性发展,对社会性认知和社会性行为发展具有显著的积极作用,能显著提升孤独症儿童的共同注意、模仿能力和应答行为;但对社会性情感发展的作用不显著。这与已有研究结果较为一致,社交机器人有助于提高孤独症儿童的社会性认知和行为能力^[22-23],辅助其进行环境感知与表

达^[24],但未改善其情绪情感^[25]。处于感知运动阶段和前运算阶段的孤独症儿童将机器人视为“社会伙伴”^[26],产生认知和行为层面的交流,通过丰富、积极的互动和反馈,发展高级心理机能,促进儿童社会性发展。而社会性情感的发展需要深层次的社交互动和情感连接,孤独症儿童在情绪识别和理解上的困难^[27],以及机器人在处理复杂情感交互方面的局限性,制约了社交机器人对孤独症儿童社会性情感的干预效果。

4.2 被试年龄、样本规模、干预环境、干预时长和机器人类型的调节效应

4.2.1 被试年龄

神经科学研究表明,大脑的可塑性会随着年龄的增长而逐渐降低^[28],年龄越小的孤独症儿童干预训练效果越好^[29],6岁前为孤独症儿童的最佳治疗期^[30]。社交机器人对不同年龄段孤独症儿童的干预效果存在差异^[31],有研究表明,孤独症儿童年龄较小时,在共同注意^[32]、表情识别^[33]、身体互动和活动参与^[34]等方面的干预效果并不显著。为进一步探讨年龄对社交机器人干预效果的影响,本研究将孤独症儿童年龄划分为两个阶段,即小于6岁的学龄前儿童和6岁及以上的学龄儿童。结果表明,被试年龄对社交机器人的干预效果起显著调节作用,对学前和学龄阶段的孤独症儿童社会性发展都有积极的干预效果,但学龄阶段的效应值更高,社交机器人对学龄阶段孤独症儿童的干预效果更佳。与学龄前孤独症儿童相比,学龄孤独症儿童的认知和社交能力更加成熟,能够更好地理解机器人的指令和反馈,更有效地与机器人互动,保持学习动机和参与度^[35-37],从而促进自身的社会性发展。

4.2.2 样本规模

本研究发现样本规模的调节效应显著,不同样本规模下社交机器人对孤独症儿童社会性发展的影响具有显著差异,社交机器人对小样本孤独症儿童具有显著的促进作用,对非小样本孤独症儿童的影响不显著。有研究表明,针对孤独症儿童特定需求的持续干预会产生更好的康复效果^[38]。在小样本干预中,社交机器人和治疗师能够与孤独症儿童进行更多的一对一互动,使机器人能够根据儿童的需求持续提供高质量的支持和反馈^[39],有助于建立信任感和一致性,提高他们的参与感和学习效果^[40]。同时,对每位孤独症儿童进行详尽的数据收集和效果评估,揭示儿童在干预过程中的细微变化,有助于研究人员及时优化康复方案^[41],确保社交机器人达到良好的干预效果。

4.2.3 干预环境

不同干预环境下社交机器人对孤独症儿童的干预效果尚未形成一致的研究结论,有研究认为在治疗室

干预比在家或学校的效果更好^[42],也有研究者指出机器人干预的效果主要取决于干预内容和方法,而非具体的干预环境^[43]。本研究发现不同干预环境下社交机器人对孤独症儿童社会性发展的影响不具有显著差异,在治疗室或在家庭进行干预,社交机器人均对孤独症儿童社会性发展具有较大程度的促进作用。机器人的一致性和稳定性是影响干预效果的关键因素^[44],机器人创设了一个稳定和可预测场景,可以确保孤独症儿童在与机器人互动时,获得相似的结果和反馈,这种稳定的互动模式和反馈能够帮助孤独症儿童建立对社交互动的预期,增强其社会互动能力和信心,使得机器人能在家庭和治疗室等各种环境中产生类似的干预效果^[45]。

4.2.4 干预时长

已有研究发现,干预时长是影响机器人辅助干预效果的重要因素^[46],短期干预可以迅速激发孤独症儿童的兴趣和参与度,显著提升儿童的互动参与和社交技能^[47],也有不少研究者认为较长时间的干预,效果会更加明显^[48],孤独症儿童语言、运动、社交、自理能力改善越好^[49]。本研究表明干预时长的调节效应显著,不同干预时长下社交机器人对孤独症儿童社会性发展的影响具有显著差异,干预时长小于1个月或10次机器人干预效果显著,大于1个月或10次干预效果并不显著。密集的高强度干预未必对孤独症儿童带来更好的干预效果^[50],不同功能孤独症儿童最有效的干预疗程并不相同^[51]。目前研究结果尚不统一,可能与高质量的孤独症儿童干预研究数量较少有关,不同干预时长对孤独症儿童干预效果有效性的循证研究还有待加强,检验是否存在一个最佳的干预时长,以实现最大的改善效果。

4.2.5 机器人类型

本研究发现,不同类型的社交机器人对孤独症儿童的干预效果不存在显著差异,人形和非人形社交机器人均对孤独症儿童社会性发展具有显著的促进作用。

随着机器人技术不断发展,机器人类型更加多样化,研究者愈加重视机器人的外观设计^[52],将 CommU、I-Sobot、Kaspar、Robota、Actroid-F、Flabi、Nao 等人形机器人和 Pleo、Keepon、Jibo 等非人形机器人应用于孤独症儿童的干预中,探讨孤独症儿童对不同类型机器人反应和交互效果,社交机器人展示的外观、表情、音色和动作等社交线索都会影响孤独症儿童的偏好,设计简约、具有亲和力的机器人能有效吸引儿童注意力并促进社交互动^[53-55],但机器人提供的结构化互动和反馈机制才是影响儿童参与度和干预效果的关键因

素^[56],人形和非人形社交机器人都能提供有效的交互和及时反馈,促进孤独症儿童社会性发展。

5 启示与建议

本研究依据元分析结果,分析与评估社交机器人对孤独症儿童社会性发展的干预效果及其调节因素,得出以下结论。第一,社交机器人对孤独症儿童社会性发展具有中等程度的正向促进作用,显著体现在社会性认知和社会性行为两个层面。第二,社交机器人对孤独症儿童社会性行为的促进效果强于社会性认知,但对社会性情感的促进效果不显著。第三,社交机器人对孤独症儿童社会性发展的促进作用受到被试年龄、样本规模、干预环境、干预时长及机器人类型的影响,主要表现为短期干预组的效应量高于长期干预组,小样本组的效应量高于非小样本组;不同被试年龄、机器人类型和干预环境下,社交机器人对孤独症儿童社会性发展均有促进作用,但作用效果无显著差异。

综合来看,元分析结果肯定了社交机器人对孤独症儿童社会性发展的重要性及其促进作用,社交机器人在不同时长、样本规模的情形下对孤独症儿童具有不同的干预效果。因此,社交机器人赋能孤独症儿童的干预实践不能盲目开展,而要根据影响干预效果的相关因素,进行科学的设计与规划。

5.1 深化社交机器人在孤独症儿童康复中的应用

社交机器人对孤独症儿童社会性发展具有正向促进作用,在改善社会性行为和社会性认知方面效果显著,但对孤独症儿童情绪识别、情感理解的影响较为有限。对此,社交机器人在孤独症儿童中的应用还需不断深化,致力于将机器学习、计算机视觉、深度学习等人工智能技术与儿童的社交互动、情感需求紧密结合,发挥机器人稳定性、适应性、高效性、多模态交互性等优势^[57-59],打造友善、有趣和有温度的交互体验,进一步提升社交机器人在孤独症儿童社会性发展中的干预效果和实际应用价值。同时,在实施社交机器人干预时,须综合考虑伦理问题,制定相应的政策和规范,确保数据的安全和保密,保护好孤独症儿童的隐私;任何机器人干预措施都应以孤独症儿童的最佳利益为出发点,确保技术的使用不会损害儿童的身心健康。

5.2 探明社交机器人发挥持续性干预效果的临界点

社交机器人对孤独症儿童社会性发展的作用受干预时长的影响,短期干预比长期干预的作用效果更为显著,社交机器人对孤独症儿童社会性发展促进作用的持续性不足,可能难以发挥持久稳定的作用。一方面,要利用社交机器人短期干预的新颖性、集中性和高效性等特点,迅速吸引孤独症儿童的注意力和激发其

参与度^[60],确保儿童在短期内获得高密度的互动和练习,社会性技能得以提升,尽快取得良好的干预效果。另一方面,开展长期跟踪研究,评估社交机器人干预对孤独症儿童的持续影响,寻找干预时长对孤独症儿童社会性发展作用效果的平衡点,并探索有效的策略来巩固和维持社交机器人的干预效果,找到社交机器人发挥持续性干预效果的临界点,科学合理地使用社交机器人开展干预研究,以实现资源的高效利用和干预效果的最大化。

5.3 聚焦社交机器人个性化康复治疗方案的开发

社交机器人对不同样本规模孤独症儿童的干预效果不同,社交机器人对小样本孤独症儿童社会性发展的作用效果更为显著。因此,运用社交机器人实施干预时,需要控制样本人数,根据孤独症儿童的能力和特定需求,开发个性化的康复治疗方案。通过敏感触觉技术、情感识别技术、多传感器信息融合技术等前沿技术提高机器人的智能化程度,让机器人获得类似于人类的观察、理解和反应能力,能够针对孤独症儿童在认知、行为和情感上的异质性和偏好,进行个性化互动,实时收集多模态数据,监测和评估孤独症儿童的情绪状态和行为模式,动态调整康复治疗方案,提高干预的效率和效果。

参考文献

- Bergan J R, Dunn J A. Psychology and education: A science for instruction. New York: John Wiley & Sons, 1976. 22-23
- 陈会昌. 儿童社会性发展的特点、影响因素及其测量——《中国3—9岁儿童的社会性发展》课题总报告. 心理发展与教育, 1994, (4): 1-17
- 朱旭东, 李秀云. 论儿童全面发展概念的多学科内涵建构. 华东师范大学学报(教育科学版), 2022, 40(2): 1-16
- 兰继军, 刘悦. 从《海洋天堂》看自闭症儿童行为特点与社会性发展. 绥化学院学报, 2015, 35(7): 1-3
- Salari N, Rasoulpoor S, Shohaimi S, et al. The global prevalence of autism spectrum disorder: A comprehensive systematic review and meta-analysis. Italian Journal of Pediatrics, 2022, 48(1): 112
- 杨洁, 杨粤栋, 户秀美, 等. 循证实践视角下孤独症学生数学教学的方法、应用及展望. 中国特殊教育, 2024, (2): 56-64
- 苗小燕, 齐媛, 李锐. 近十年我国孤独症研究综述——基于CNKI数据库的CiteSpace分析. 中国特殊教育, 2023, (12): 54-61
- Panceri J A C, Freitas é, de Souza J C, et al. A new socially assistive robot with integrated serious games for therapies with children with autism spectrum disorder and sown syndrome: A pilot study. Sensors, 2021, 21(24): 1-19
- Chevalier P, Kompatsiari K, Ciardo F, et al. Examining joint attention with the use of humanoid robots -a new approach to study fundamental mechanisms of social cognition. Psychonomic Bulletin & Review, 2020, 27(2): 217-236
- Costa S, Lehmann H, Dautenhahn K, et al. Using a humanoid robot to elicit body awareness and appropriate physical interaction in children with autism. International Journal of Social Robotics, 2015, (7): 265-278
- Diehl J J, Schmitt L M, Villano M, et al. The clinical use of robots for individuals with autism spectrum disorders: A critical review. Research in Autism Spectrum Disorders, 2012, 6(1): 249-262
- Schardt C, Adams M B, Owens T, et al. Utilization of the PICO framework to improve searching PubMed for clinical questions. BMC Medical Informatics and Decision Making, 2007, 7: 1-6
- Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. International Journal of Surgery, 2010, 8(5): 336-341
- Sterne J A C, Sutton A J, Ioannidis J P A, et al. Recommendations for examining and interpreting funnel plot asymmetry in meta-analyses of randomised controlled trials. British Medical Journal, 2011, (343): 1-8
- Cooper H, Hedges L V, Valentine J C. The handbook of research synthesis and meta-analysis. New York: Russell Sage Foundation, 2009. 160-172
- 李柄辉, 訾豪, 李路遥, 等. 医学领域一次研究和二次研究的方法学质量(偏倚风险)评价工具. 医学新知, 2021, 31(1): 51-58
- Bloom B S, Krathwohl D R. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: Longmans, 1956. 201-207
- Barrett K C, Morgan G A. Continuities and discontinuities in mastery motivation during infancy

- and toddlerhood: A conceptualization and review. In: MacTurk R H, Morgan G A. Mastery motivation: Origins, conceptualizations, and applications. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1995. 57-93
- 19 Hedges L V, Olkin I. Statistical methods for meta-analysis. New York: Publisher Academic Press, 1985. 3-5
- 20 Higgins J P T, Thompson S G, Deeks J J, et al. Measuring inconsistency in meta-analyses. British Medical Journal, 2003, 327(7414): 557-560
- 21 Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates, 1988. 56
- 22 Taheri A, Meghdari A, Alemi M, et al. Clinical interventions of social humanoid robots in the treatment of a set of high-and low-functioning autistic Iranian twins. Scientia Iran, 2018, 25(3): 1197-1214
- 23 Ghiglinio D, Floris F, De Tommaso D, et al. Artificial scaffolding: Augmenting social cognition by means of robot technology. Autism Research, 2023, 16(5): 997-1008
- 24 Chen M, Xiao W, Hu L, et al. Cognitive wearable robotics for autism perception enhancement. ACM Trans Internet Technol, 2021, 21: 1-16
- 25 Kouroupa A, Laws K R, Irvine K, et al. The use of social robots with children and young people on the autism spectrum: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 2022, 17(6): 1-25
- 26 Burdett E R R, Ikari S, Nakawake Y. British children's and adults' perceptions of robots. Human Behavior and Emerging Technologies, 2022, (1): 1-16
- 27 张冲. 孤独症儿童的心理行为问题与教育干预研究新进展. 中小学心理健康教育, 2022, (35): 9-13
- 28 杨琛, 尹中普, 袁泉良, 等. 不同年龄语前聋儿童人工耳蜗植入术效果分析. 中国临床医生杂志, 2023, 51(2): 155-158
- 29 傅毅堃, 周爱琴, 戴琼, 等. 孤独症谱系障碍儿童综合干预年龄及持续时间对治疗效果影响的探讨. 中国儿童保健杂志, 2016, 24(12): 1312-1314
- 30 徐云, 曹秀爱. 孤独症儿童隐喻理解的研究进展. 中国临床心理学志, 2021, 29(5): 1094-1098
- 31 51 Islam M A, Hasan M M, Deowan S A. Robot-assisted training for children with autism spectrum disorder: A review. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2023, 108: 1-36
- 32 David D O, Costescu C A, Matu S, et al. Developing joint attention for children with autism in robot-enhanced therapy. International Journal of Social Robotics, 2018, 10(5): 595-605
- 33 Pour A G, Taheri A, Alemi M, et al. Human-robot facial expression reciprocal interaction platform: Case studies on children with autism. International Journal of Social Robotics, 2018, 10(2): 179-198
- 34 So W C, Wong M K Y, Lam C K Y, et al. Using a social robot to teach gestural recognition and production in children with autism spectrum disorders. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2018, 13(6): 527-539
- 35 Salimi Z, Jenabi E, Bashirian S. Are social robots ready yet to be used in care and therapy of autism spectrum disorder: A systematic review of randomized controlled trials. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2021, 129: 1-16
- 36 Simut R E, Vanderfaeillie J, Peca A, et al. Children with autism spectrum disorders make a fruit salad with Probo, the social robot: An interaction study. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2016, 46: 113-126
- 37 Syriopoulou-Delli C K, Gkiolnta E. Review of assistive technology in the training of children with autism spectrum disorders. International Journal of Developmental Disabilities, 2022, 68(2): 73-85
- 38 Rogers S J, Vismara L. Interventions for infants and toddlers at risk for autism spectrum disorder. In: Fred R V, Rhea P, Sally J R, et al. Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. New York: John Wiley & Sons, 2014. 737-770
- 39 Popescu A L, Popescu N, Dobre C, et al. IoT and AI-based application for automatic interpretation of the affective state of children diagnosed with autism. Sensors, 2022, 22(7): 1-18
- 40 Schadenberg B R, Reidsma D, Evers V, et al. Predictable robots for autistic children-variance in robot behaviour, idiosyncrasies in autistic children's characteristics, and child-robot engagement. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 2021, 28(5): 1-42
- 41 Alnajjar F S, Renawi A M, Cappuccio M, et al. A

- low – cost autonomous attention assessment system for robot intervention with autistic children.2019 IEEE Global Engineering Education Conference, Dubai, United Arab Emirates, 2019
- 42 Kouroupa A, Laws K R, Irvine K, et al. The use of social robots with children and young people on the autism spectrum: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 2022, 17(6): 1-25
 - 43 唐彩云, 闻芳, 于兰, 等. 孤独症综合干预年龄及时间对治疗效果的影响. 中国妇幼健康研究, 2018, 29(3): 258-261
 - 44 Kozima H, Nakagawa C, Yasuda K. The effects of a robot on the social development of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018, 48(6): 1764-1775
 - 45 David D O, Costescu C A, Matu S, et al. Developing joint attention for children with autism in robot-enhanced therapy. International Journal of Social Robotics, 2018, 10(5): 595-605
 - 46 Holeva V, Nikopoulou V A, Lytridis C, et al. Effectiveness of a robot-assisted psychological intervention for children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2022, 54: 577-593
 - 47 Salleh M H K, Miskam M A, Yussof H, et al. HRI assessment of ask NAO intervention framework via typically developed child. Proceedings of the Computer Science, 2017, 105: 333-339
 - 48 57 Moghadas M, Moradi H. Analyzing human – robot interaction using machine vision for autism screening.2018 6th RSI International Conference on Robotics and Mechatronics, Tehran, Iran, 2018
 - 49 Matsuda S, Nunez E, Hirokawa M, et al. Facilitating social play for children with PDDs: Effects of paired robotic devices. Frontiers in Psychology, 2017, 8: 1-9
 - 50 Salimi Z, Jenabi E, Bashirian S. Are social robots ready yet to be used in care and therapy of autism spectrum disorder: A systematic review of randomized controlled trials. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2021, 129: 1-16
 - 52 Ozcan B, Caligiore D, Sperati V, et al. Transitional wearable companions: A novel concept of soft interactive social robots to improve social skills in children with autism spectrum disorder. International Journal of Social Robotics, 2016, 8(4): 471-481
 - 53 Peca A, Simut R, Pintea S, et al. How do typically developing children and children with autism perceive different social robots? Computers in Human Behavior, 2014, 41: 268-277
 - 54 Boccanfuso L, Scarborough S, Abramson R K, et al. A low-cost socially assistive robot and robot-assisted intervention for children with autism spectrum disorder: Field trials and lessons learned. Autonomous Robots, 2017, 41(3): 637-655
 - 55 Jewell C I C, Elprama S A, Jacobs A, et al. Why children prefer extrovert or introvert robots: A pilot study using pairwise robot comparison. Proceedings of the 2019 14th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, Daegu, Korea ,2019
 - 56 Costa S, Lehmann H, Dautenhahn K, et al. Using a humanoid robot to elicit body awareness and appropriate physical interaction in children with autism. International Journal of Social Robotics, 2015, 7(2): 265-278
 - 58 王永固, 黄碧玉, 李晓娟, 等. 自闭症儿童社交机器人干预研究述评与展望. 中国特殊教育, 2018, (1): 32-38
 - 59 Salimi Z, Jenabi E, Bashirian S. Are social robots ready yet to be used in care and therapy of autism spectrum disorder: A systematic review of randomized controlled trials. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2021, 129: 1-16
 - 60 Syriopoulou-Delli C K, Gkiolnta E. Review of assistive technology in the training of children with autism spectrum disorders. International Journal of Developmental Disabilities, 2022, 68(2): 73-85

A Meta-Analysis of the Effects of Social Robots on Social Development Interventions for Children with Autism

XIANG Songbai^{1,2} *WANG Chonggao*³ *LIN Wanru*⁴

(1. College of Special Education, Leshan Normal University, Leshan, 614000;

2. Sichuan Key Laboratory of Philosophy and Social Sciences for Language Intelligence in Special Education, Leshan, 614000;

3. College of Education, Central China Normal University, Wuhan, 430079;

4. College of Educational Sciences, Hanshan Normal University, Chaozhou, 521041)

Abstract This study employs a meta-analysis method to explore the effectiveness of social robots in enhancing the social development of children with autism and their influencing factors. The results indicate that social robots have a moderate positive facilitating effect on the social development of children with autism. The effect on promoting social behaviors is stronger than on social cognition, while that on social emotions is not significant. The effectiveness of social robots' interventions is moderated by factors such as participant age, sample size, intervention environment, intervention duration, and type of robot. These results offer valuable insights for advancing theoretical and evidence-based practices of social robot-enabled rehabilitation for children with autism.

Key words social robots children with autism spectrum disorder social development meta-analysis

(责任编辑:苗小燕)